

脑信号解码 100 问

一、基础概念与范型类

1. 什么是脑机接口 (BCI) 中的 “闭环” 系统？

- 闭环 BCI 指系统实时解码脑信号并反馈给用户 (如视觉/触觉/电刺激), 用户根据反馈调整自身脑活动, 形成循环优化, 提高控制效果。

2. 无创与有创 BCI 的主要区别？

- 无创 (EEG、MEG) 无需手术, 信号信噪比低; 有创 (ECoG、皮层内电极) 信号质量高但有感染风险, 主要用于严重瘫痪患者。

3. 脑磁图 (MEG) 相比 EEG 的优势？

- MEG 对切向源敏感、不受颅骨和头皮导电性影响、无需参考电极, 空间分辨率更高, 但设备昂贵且需磁屏蔽室。

4. 什么是功能性近红外光谱 (fNIRS) ？

- fNIRS 通过测量脑皮层血氧浓度变化间接反映神经活动, 便携、抗运动伪迹强, 但时间分辨率低。

5. 皮层电图 (ECoG) 适合哪些 BCI 应用？

- 高伽马频段 (70-200Hz) 信息丰富, 可用于精细运动解码、拼写器, 长期植入稳定性优于微电极阵列。

6. 什么是混合 BCI ？

- 融合两种或以上脑信号 (如 EEG+fNIRS) 或脑信号与其它生物信号 (眼电、肌电、肌音), 提高指令数量和鲁棒性。

7. 异步 BCI 与同步 (cue-based) BCI 有何不同？

- 同步 BCI 依赖外部提示, 用户只能在特定时间窗口内产生意图; 异步 BCI

持续监测用户状态，随时可发出命令，更实用但技术难度高。

8. 什么是“空闲状态”检测？

- 在异步 BCI 中，系统需判断用户是否处于控制意图状态或休息状态，避免误触发，常用特征为脑电功率谱变化率。

9. BCI 中的“共适应”是什么意思？

- 用户和机器在学习过程中相互适应：用户通过神经反馈改进脑信号，分类器通过自适应更新模型，共同提高性能。

10. 什么是脑电的“微状态”？

- 脑电微状态是准稳定的全局场图拓扑结构，持续约 60-120ms，与认知任务（如注意、记忆）相关，可用于解码认知状态。

二、实验设计类

11. 如何设计一个有效的 BCI 实验？

- 明确假设，选择范式，控制干扰变量，随机化刺激顺序，设置足够的试次数（20-40 次/类），记录行为反应和生理信号。

12. BCI 实验中需要的对照条件有哪些？

- 静息态基线、假反馈（随机反馈）、无任务（被动观看）、想象与实际执行对照等。

13. 为什么需要伪迹排除策略？

- 眨眼、心电、肌电、工频等伪迹会误导分类器，排除后信噪比提升，泛化能力增强。

14. 如何评估实验的统计功效（power）？

- 基于预期效应量、被试内/间设计、显著性水平 α （0.05）计算最小样本量，

避免假阴性或低重复性。

15. 脑电实验中被试数量多少合适？

- 探索性研究 10-20 人，确认性研究 30-50 人；个体差异大时需更多被试，或采用交叉验证。

16. 事件相关电位（ERP）实验需要多少 trials？

- 目标类别至少 50-100 次叠加，信噪比差时需 200-500 次，可使用 oddball 或多刺激范式提高效率。

17. 如何控制运动想象实验中的肌电污染？

- 指导被试完全放松手臂，添加肌电监测通道，离线 ICA 去除，或采用想象与执行交替设计。

18. SSVEP 实验中刺激频率和相位校准的作用？

- 避免刺激频率与电源或显示器刷新率的谐波重合，校准相位降低起始瞬态响应，提高 CCA 分类性能。

19. P300 拼写器如何优化字符输入速度？

- 使用行-列闪光（RCP）或矩阵区组闪光，优化闪光概率（如 10-15%），采用动态停止（早停）策略。

20. BCI 实验中的顺序效应如何平衡？

- 采用拉丁方随机化任务顺序，多 session 时交叉平衡，加入休息期消除疲劳影响。

三、信号预处理类

21. EEG 信号的最优带通滤波范围是多少？

- 运动想象：0.5-40Hz；SSVEP：2-40Hz（保留刺激频率谐波）；P300：

0.1-30Hz；高频 γ ：30-100Hz。

22. 陷波滤波器 (50/60Hz) 应该用吗？

- 如工频干扰严重且稳定，使用陷波滤波；否则推荐不滤波以保留瞬时信号，用独立成分分析去除。

23. 为什么使用去趋势 (detrend) ？

- 去除基线漂移和慢电位漂移，避免时频分析时的边缘效应，常用多项式拟合或高通滤波 (0.1Hz)。

24. 坏通道检测有哪几种方法？

- 基于方差阈值 (高于均值 ± 2 倍标准差) 与邻近通道相关性低 (<0.3) 频谱异常 (毛刺) 等。

25. 如何插值坏通道？

- 邻近通道加权平均 (球样条或反距离加权)，EEGLAB 的 interp，或使用独立成分重建。

26. 重参考对后续解码的影响？

- 平均参考会引入全局噪声，需剔除坏通道；链接乳突参考利于 ERP；拉普拉斯参考增强局部活动，提升空间模式判别能力。

27. 什么是 REST 参考？

- 无穷参考 (Reference Electrode Standardization Technique) 构造一个远离头部的虚拟零电位参考点，减少体积传导效应。

28. 如何处理眼电伪迹？

- 记录 EOG 通道，离线回归去除；或使用 ICA 识别眼电成分，剔除后重建；在线可采用阈值拒绝 epoch。

29. 肌电伪迹如何有效抑制？

- 低通滤波 ($<20\text{Hz}$), 或使用小波变换去除高频成分, 或指导被试放松并剔除高肌电片段。

30. 在线 BCI 系统如何进行实时预处理？

- 使用滑动缓冲区, 每新数据点更新滤波; 步长需小于滤波器延迟, 采用低阶 FIR 或 IIR; 标准化系数预先计算。

四、特征提取类

31. 除 CSP 外还有哪些空间滤波方法？

- FBCSP (滤波器组 CSP)、Riemannian CSP、xDAWN (用于 ERP)、CSSP (Common Spatio-Spectral Pattern)。

32. 如何在少量试次下稳定估计协方差矩阵？

- 使用收缩估计 (Ledoit-Wolf), 对角加载 (diagonal loading), 或 Riemannian 几何中的协方差均值。

33. 什么是共空间模式的扩展形式 (eCSP) ？

- 一种监督特征选择方法, 保留多个频带内的最优 CSP 成分, 提高运动想象分类鲁棒性。

34. 黎曼几何特征提取的步骤？

- 计算各试次协方差矩阵 $\rightarrow$ 投影到切空间 $\rightarrow$ 或直接计算黎曼均值 $\rightarrow$ 使用 Log-Euclidean 度量进行分类。

35. 如何提取脑电的非线性特征？

- 近似熵 (ApEn)、样本熵 (SampEn)、Lempel-Ziv 复杂度、DFA (去趋势波动分析) 用于疲劳或意识状态解码。

36. 相位同步特征有哪些用途？

- 衡量脑区间功能连接，可用于情绪识别、工作记忆解码，常用锁相值 (PLV) 或相位滞后指数 (PLI)。

37. 能否从脑电中提取皮层网络特征？

- 可以，通过源重构后计算图论指标 (节点度、聚类系数、全局效率)，用于神经精神疾病诊断或认知负荷监测。

38. 脑电功率谱中哪几个频带常用于睡眠分期？

- δ (0.5-4Hz)- 深睡， θ (4-8Hz)- 浅睡， α (8-12Hz)- 清醒闭眼，梭形波 (12-14Hz)-NREM 睡眠。

39. 时频分析中如何选择小波？

- 复 Morlet 小波适合提取相位和幅度，时间-频率分辨率平衡；对于突变信号使用墨西哥帽小波。

40. 什么是事件相关去同步 (ERD) /同步 (ERS) ？

- ERD 指事件发生后特定频带功率下降 (如运动想象的 μ 节律)，ERS 为功率上升，可作为控制特征。

五、分类与回归模型类

41. 除了 LDA 和 SVM，脑信号解码还有哪些高效分类器？

- 逻辑回归、线性 SVM、随机森林、极端梯度提升 (XGBoost)、最近邻 (KNN)、朴素贝叶斯。

42. 深度学习模型在小数据集上如何防止过拟合？

- 数据增强 (加噪声、重叠切分、频带切分)、Dropout、批量归一化、迁移学习、模型简化。

43. 卷积神经网络处理脑电的输入形状有哪些选择？

- [通道 × 时间点] 二维矩阵 (类似图像); [时间点 × 1] 每个通道独立; 或 [通道 × 频率 × 时间] 时频图。

44. EEGNet 的网络结构特点？

- 深度可分离卷积提取时空特征, 适用于不同 BCI 范式, 参数量小, 泛化能力强。

45. 如何解释深度学习模型对脑电特征的贡献？

- 使用 Layer-wise Relevance Propagation (LRP) 或 SHAP 值, 可计算时空热力图显示重要电极和时间点。

46. 什么是多视图学习在脑信号解码中的应用？

- 同时利用时域、频域、空间域多个视图特征, 通过典型相关分析或深度非负矩阵分解融合。

47. 回归问题在 BCI 中的应用场景？

- 连续运动参数解码 (如光标位置、抓握角度)、疲劳程度量化、疼痛评估等。

48. 如何评估回归模型的性能？

- 均方误差 (MSE)、决定系数 R^2 、相关系数 (Pearson)、归一化均方根误差 (nRMSE)。

49. 类别不平衡问题如何处理？

- 过采样少数类 (SMOTE), 欠采样多数类, 调整损失权重, 使用 F1-score 而非准确率。

50. 如何实现跨被试/跨 session 的模型泛化？

- 域自适应 (CORAL, TCA), Riemannian 对齐, 联合分类器对齐 (JDA),

或使用元学习 (MAML)。

六、在线系统与实时处理类

51. BCI 系统延迟主要来自哪些环节？

- 数据采集缓冲区 (100-500ms)、预处理滤波延迟 (50-200ms)、特征提取 (10-100ms)、分类器计算 (<10ms)。

52. 如何实现超低延迟在线解码 (<50ms)？

- 硬件触发同步，短缓冲区 (如 0.2 秒)，使用轻量特征 (如时域能量)，分类器预加载，减少 Python 开销。

53. 什么是自适应分类器？

- 在线运行中根据新数据更新模型参数，适应脑信号非平稳性，常用方法有贝叶斯更新、增量 SVM、递归最小二乘法。

54. 如何设计 BCI 中的反馈类型？

- 视觉 (杆移动、光标)、听觉 (音调变化)、触觉 (振动)、甚至电触觉反馈，增强训练效果。

55. 实时神经反馈训练的原理？

- 用户观察到解码器输出 (如条形图)，尝试主动调节脑模式 (如增强 β 节律)，学习自调节能力。

56. 什么是“脑-机-脑”接口？

- 解码一个大脑的意图，刺激另一个大脑 (如经颅磁刺激)，用于脑-脑通信或协同控制。

57. 在线系统中如何防止分类器输出抖动？

- 使用后处理平滑 (移动平均、指数平滑)，或结合隐马尔可夫模型 (HMM)

限制状态跳变。

58. 如何评估在线 BCI 系统的性能？

- ITR (bits/min)、任务完成时长、成功率、用户自评主观负载 (NASA-TLX)。

59. 常见实时 BCI 软件框架有哪些？

- OpenViBE(模块化)、BCI2000(C++ ,低延迟)、MNE-Real-time(Python)、LSL + Python。

60. 无线脑电设备对实时 BCI 有何影响？

- 增加抖动延迟 (10-50ms)，但提供舒适性；需缓存时间戳对齐，推荐使用时间敏感网络 (TSN)。

七、硬件与设备类

61. 脑电放大器的输入阻抗为何重要？

- 高阻抗 ($>1\text{G}\Omega$)可减少电极接触阻抗变化带来的共模干扰，提高信号质量。

62. 直流耦合和交流耦合的区别？

- 直流耦合保留直流偏移，适合 fNIRS 或慢皮层电位；交流耦合滤除直流，适合常规 EEG。

63. 干电极目前能达到怎样的信号质量？

- 高性能干电极（如微针阵列）在静止状态下信噪比可达湿电极的 80%，但运动时劣化明显。

64. 什么是主动电极？

- 电极内集成前置放大器，提高信号信噪比，减少移动伪迹，如 BioSemi ActiveTwo。

65. 脑电图帽的电极分布标准？

- 国际 10-20 系统及其扩展 10-10 系统，电极位置以头骨解剖标志（鼻根、枕外隆凸）为基准。

66. 开放式 BCI 硬件（OpenBCI）的优缺点？

- 成本低、开源、可定制；但噪声稍高，阻抗匹配能力弱，适合教育科研。

67. fNIRS 设备的采样率一般是多少？

- 10-100Hz，时间分辨率低于 EEG，但空间特定性较好（1-3cm）。

68. 脑磁图（MEG）的传感器阵列类型？

- SQUID（超导量子干涉仪），需要液氦冷却，近期出现 OPM（原子磁力计，无需冷却）逐渐普及。

69. 皮层电图（ECoG）电极阵列规模？

- 常用 4×4、8×8 网格，电极间距 1cm，硬膜下植入，可记录 100-300 个通道。

70. 如何选择 BCI 宣传品中的电极数？

- 研究：32-64 通道够用；实时控制：8-16 关键通道；便携设备：4-8 通道（如 C3/C4/Oz/Pz）。

八、数据集与基准测试类

71. 公开的脑信号数据集有哪些？

- BCI Competition IV（运动想象、P300）、PhysioNet EEGMMIDB、BNCI Horizon 2020、OpenNEED、ERP Core。

72. 如何评估新解码算法在公开数据集上的表现？

- 遵循原作者预处理和评估协议，报告精度并比较前人结果，充分描述参数。

73. 什么是数据增强技术？

- 生成合成数据：加噪声、通道丢弃、频带滤波变异、时域扭曲、混合试次 (Mixup)。

74. 为什么要进行数据标准化？

- 消除不同被试和 session 间的量纲差异，常用 z-score (按通道均值和方差) 或稳健缩放。

75. 如何划分训练、验证、测试集？

- 被试图验证 (leave-one-subject-out) , session 间独立测试 , 时间切割 (前段训练后段测试) 避免过拟合。

76. 有哪些脑信号解码竞赛任务？

- BCI 竞赛 IV (运动想象、错误电位)、行业竞赛 (Neural Information Processing)、Kaggle 上的仿真 BCI。

77. 如何使用预训练模型进行迁移学习？

- 用大规模数据集 (如 TUH EEG) 预训练 CNN，在目标小数据集上微调，可提升准确率 5-10%。

78. 脑电数据批次效应的矫正方法？

- ComBat (用于基因表达) , PLSD (部分最小二乘判别) , 或使用对抗域适应网络。

79. 可视化分类器决策边界的方法？

- t-SNE 降维展示特征分布，或绘制混淆矩阵，频谱权重图 (如 CSP 滤波器投影拓扑)。

80. 如何报告模型性能以避免选择性偏差？

- 多次重复 (3-5 次) 随机划分，报告置信区间，使用 Friedman 检验统计对

比算法。

九、临床应用类

81. BCI 在中风康复中的应用原理？

- 患者想象患侧肢体运动，机器人辅助执行动作，促进神经重塑，结合虚拟现实提高参与度。

82. ALS 患者用 BCI 实现通信的常用范式？

- P300 拼写器（同步），SSVEP 多按键，运动想象控制字符选择，或者使用稳态视觉诱发电位。

83. 癫痫发作预测 BCI 的准确率目前多高？

- 基于长时脑电特征（频谱、连通性），时间窗 30 分钟，灵敏度 70-90%，低误报率（0.2/h）。

84. 意识障碍患者的 BCI 评估方法？

- 采用 P300oddball 范式或指令跟随（运动想象），探测患者是否有心理意图和认知活动。

85. 经皮迷走神经刺激（taVNS）与 BCI 的结合？

- 通过刺激增强神经可塑性，加速 BCI 学习速度，尤其对运动想象效应。

86. 神经精神疾病（如 ADHD）的神经反馈训练有效吗？

- 通过训练提高 θ/β 功率比，显示中等程度的症状改善，证据等级尚需更大规模试验。

87. BCI 用于慢性疼痛管理？

- 训练患者增强 alpha 节律（与疼痛抑制相关），或通过实时解码疼痛强度给予反馈。

88. 脊髓损伤患者的 BCI 控制外骨骼进展？

- 非侵入式基于运动想象，目前实现四肢运动辅助，但步态自然度和速度仍有限。

89. 如何通过 BCI 实现假肢手精细控制？

- 植入式 ECoG 或皮层内阵列解码运动意图（握力，手指配置），离线准确率可达 90%以上（8 自由度）。

90. BCI 用于意识水平检测的法律和伦理考量？

- 假阴性风险（有意识但未解码出），需多范式融合，获得知情同意能力判定困难。

十、伦理、隐私与未来趋势

91. 脑数据属于什么类型的隐私？

- 生物识别信息，可能暴露精神疾病、性取向、偏见等，法律上需等同于指纹、基因保护。

92. BCI 研究中如何取得真正的知情同意？

- 解释风险（数据滥用、误用可能），受益不确定，有权随时退出，数据匿名化处理。

93. 什么是“神经权利”？

- 智利等国宪法修正案中提出，保护大脑活动不被未经同意读取、操纵。

94. 消费级脑机接口设备（如 Muse、Neuralink）法规现状？

- FDA 对医疗用途严格管理，消费类尚未强制规范，存在隐私和数据安全漏洞。

95. 去中心化认证方案是否适用于 BCI 数据？

- 区块链技术可用于不可篡改记录数据使用授权，但仍需确保加密传输、存储安全。

96. 未来 5 年脑信号解码可能突破的方向？

- 零训练 BCI，高密度柔性皮层电极，多模态整合，基于大语言模型的脑活动转写。

97. 脑机接口会被用于“读心”吗？

- 目前仅能解码简单意图（左/右）、情绪唤醒度，无法读具体语义；未来可能结合语言生成模型。

98. 军用脑机接口应用情况如何？

- 少数公开研究：增强士兵操作无人机、监控认知状态，但伦理争议大，多处于实验室阶段。

99. 脑信号解码如何与人工智能生成内容结合？

- 实时解码用户注意力，动态生成个性化 VR 内容；或采用脑作为强化学习的环境奖励。

100. 普通消费者什么时候能用上可靠的 BCI？

- 非医疗用途（游戏、冥想）已可用，真正控制复杂设备仍需数年，技术瓶颈在于用户变异性。